香港中文大學(深圳)
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

MFE5210 PROJECT
基于成份股一致性策略的算法交易系统

GROUP 3

日期：2026/04/25

Content

CONTEXT

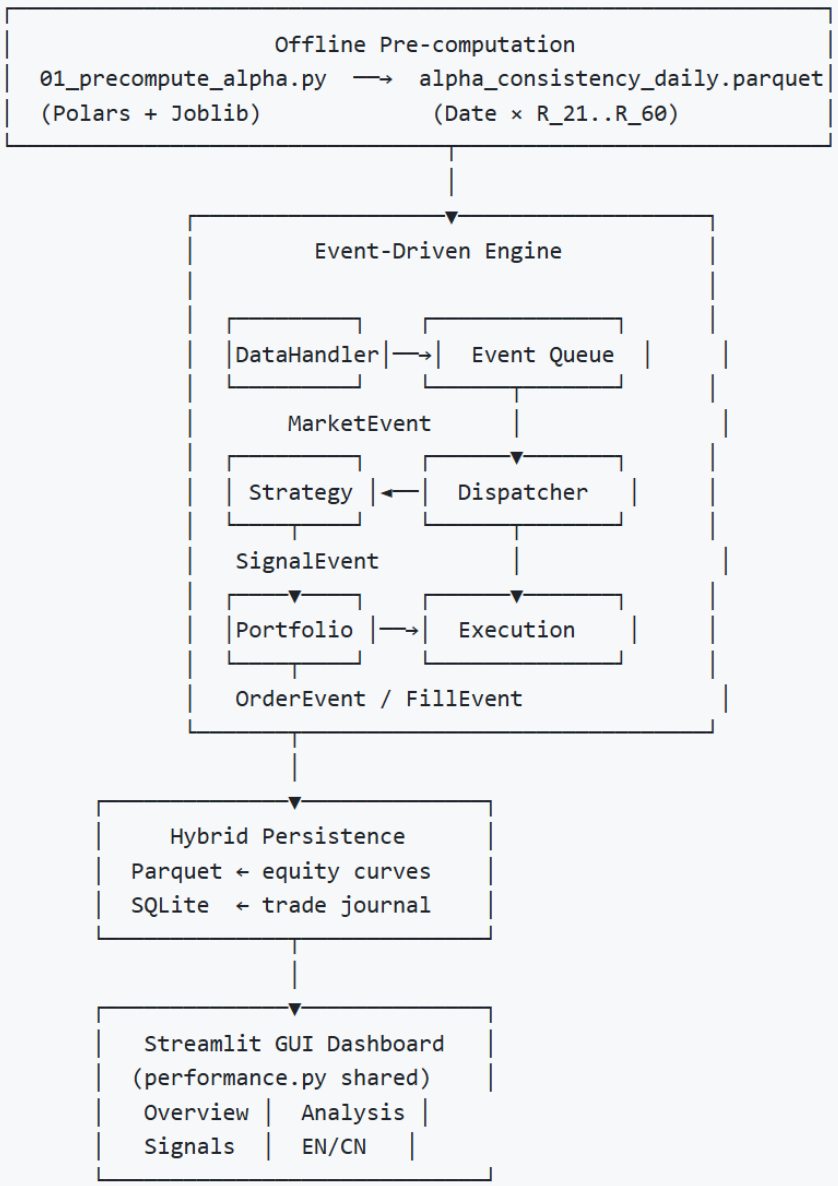
1 主要模块说明

2 策略及回测

3 GUI

01

主要模块说明

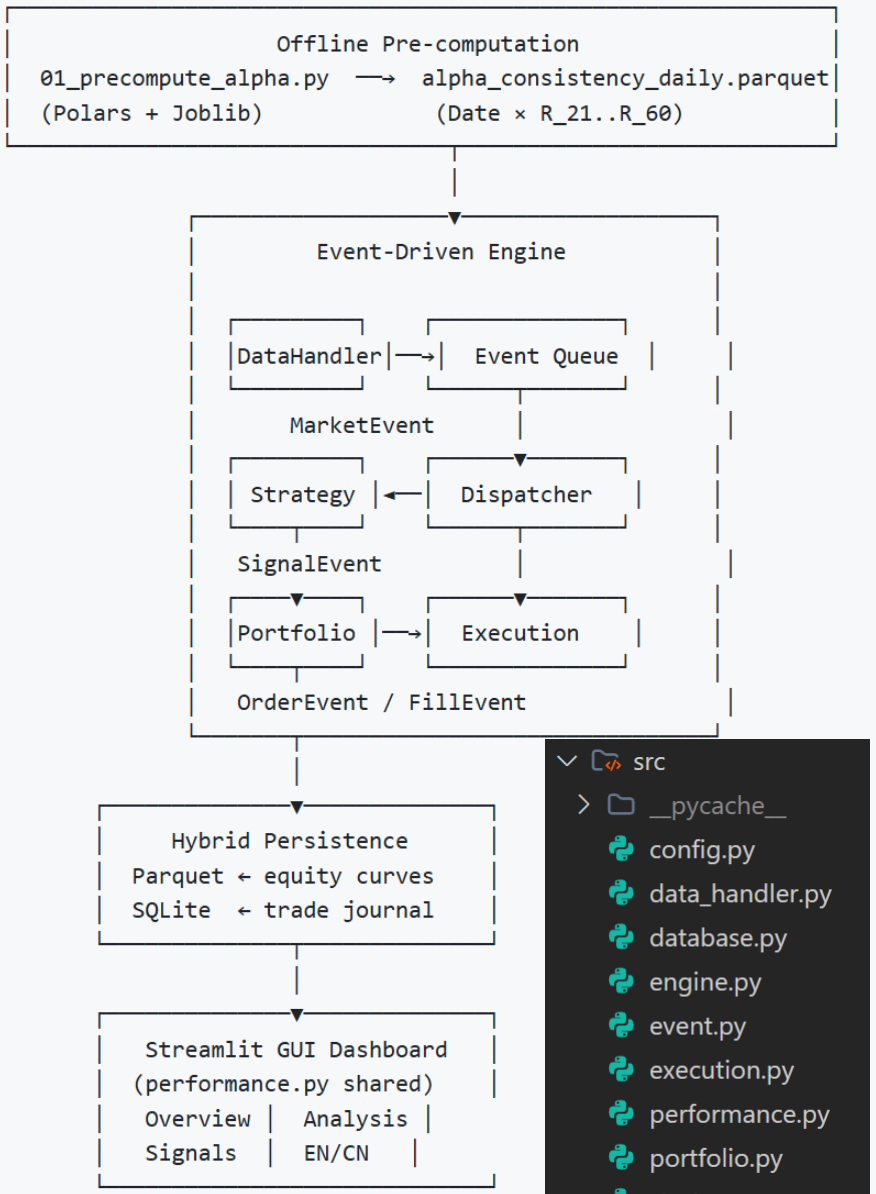


1. 离线预计算层(Offline Pre-computation)

功能：将耗时的因子计算（Alpha）从回测引擎中抽离出来，并存为 Parquet 文件，避免在回测时重复计算，提高回测效率。
核心组件：01_precompute_alpha.py。
技术栈：

- **Polars**（高性能数据处理框架）
- **Joblib**（多进程并行计算）

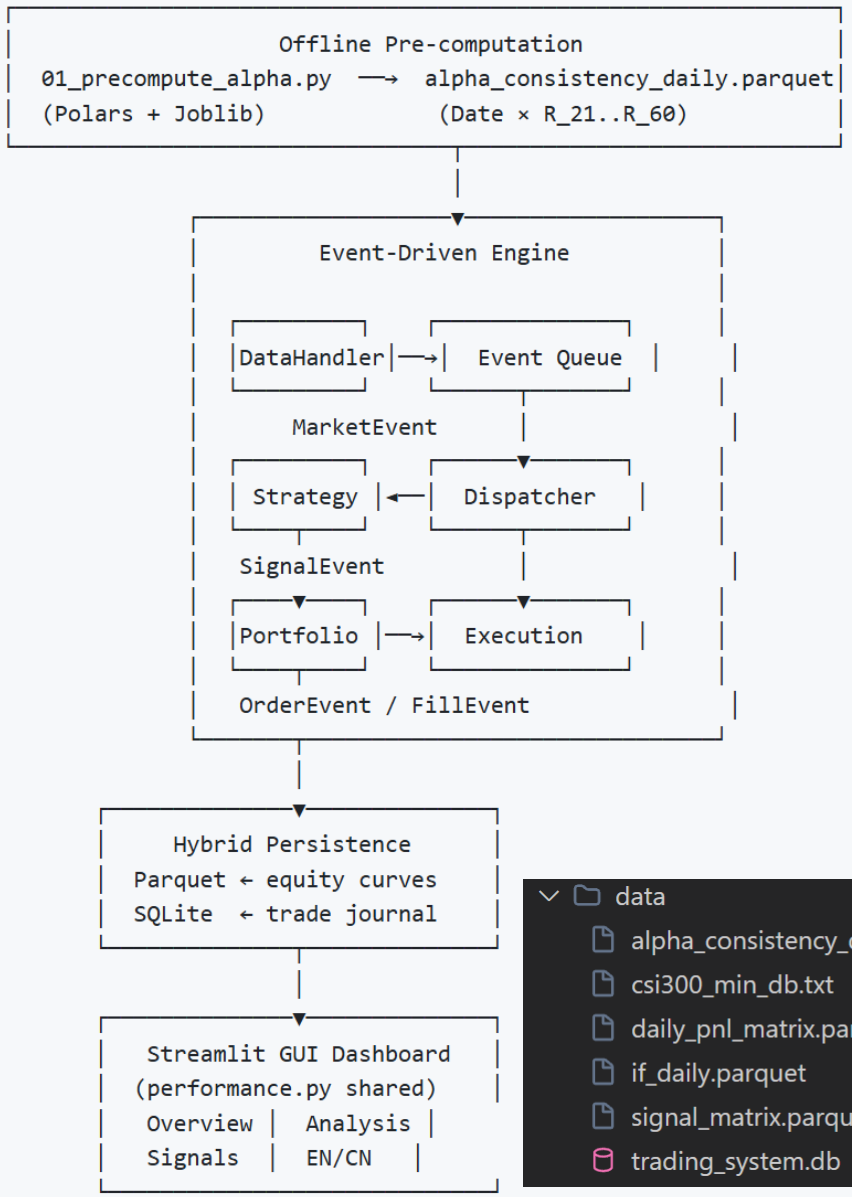
产出：alpha_consistency_daily.parquet，宽表结构（日期 × 因子值），预先算好了不同周期的成分股一致性指标。
意义：避免在事件驱动循环中重复计算复杂的统计量，极大提升了整体运行速度，可以在不到 30 秒的时间内处理完约 2500 个交易日的复杂因子计算。

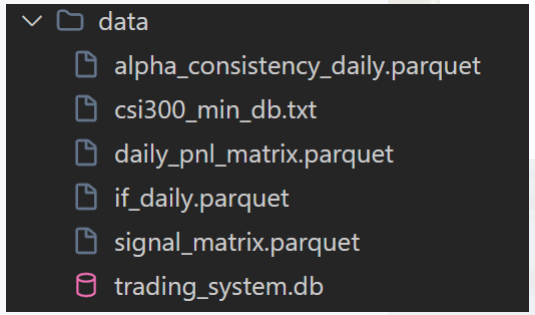


2. 事件驱动引擎 (Event-Driven Engine)

基于**事件流**运行：

- **DataHandler**：**模拟行情**，负责读取市场数据(价格数据和预计算因子)并**逐行**推送行情(MarketEvent)，防止数据泄露。
- **Event Queue (事件队列)**：所有动作（行情、信号、委托、成交）都作为事件进入队列，保证了沟通语言一致和逻辑先后顺序。(event.py)
- **Dispatcher (调度器)**：负责分发队列中的事件，分发给策略、组合或执行模块。（engine.py）
- **Strategy (策略)**：接收行情，根据预设逻辑（如阈值）产生买卖信号（SignalEvent）。
- **Portfolio (组合)**：接收信号，计算仓位，考虑风险控制，生成 OrderEvent（委托事件）。
- **Execution (执行模拟)**：模拟交易所撮合（如手续费扣除），将委托转化为 FillEvent（成交事件）并反馈给组合管理。





3. 数据存储方案

系统根据数据特性选择了不同的存储方案，确保读写效率：

Parquet (列式存储)：用于存储 **Equity Curves (净值曲线)**。Parquet 适合存大规模、连续的时间序列。

SQLite (关系型数据库)：用于存储 **Trade Journal (交易明细)**。每笔交易的明细（时间、价格、方向、盈亏）具有强关联性和结构化特征，使用 SQL 查询更方便进行交易分析（TCA）。（database.py）

4. 可视化交互面板 (Streamlit GUI Dashboard)

技术栈：基于 **Streamlit** 构建。

代码复用：共享 performance.py 逻辑。这意味着 Dashboard 上显示的指标（夏普、回撤等）与回测引擎使用的计算逻辑是完全一致的。

功能模块：

Overview：查看整体净值和风险指标。

Analysis：归因分析与深度统计。

Signals：穿透查看底层的 Alpha 信号强度。

EN/CN：支持中英文双语切换。

02

策略及回测

成分股一致性的定义

成份股一致性用来表示市场的成份股走势是否同涨同跌。

1. 构建收益率矩阵
在每日交易中，选取特定指数（如沪深 300）的 N只成份股，截取开盘后前 T分钟1分钟收益率。
构建一个维度为N * T 的矩阵M，其中每一行代表一只股票，每一列代表一个分钟时刻。

2. 标准化
为了消除不同股票波动率差异的影响，对矩阵 M中的每一行（即每只股票的收益率序列）进行标准化处理，使其均值为 0，标准差为 1。

3. 主成分分析 (PCA)
对标准化后的矩阵进行主成分分析。计算该矩阵协方差矩阵的特征值$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$
将特征值按从大到小排序，其中 λ_1代表第一主成分（PC1）所能解释的方差。

4. 计算成份股的一致性指标为：

$$R = \frac{\lambda_1}{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i}$$

反映了主成分分析中第一个主成分的方差贡献度（用第一个主成分序列来表示原始价格数据中的信息时，包含了原来数据中多少比例的信息量）。

R值越高：成份股同涨同跌，走势高度趋同，容易形成市场“合力”，趋势往往会延续。
R值较低：成份股随机波动，市场不易产生趋势，处于震荡或杂乱无章的状态。
(代码实现见01_precompute_alpha.py)

成分股一致性交易策略

一般而言，趋势策略在市场有趋势的时候盈利丰厚，而在震荡市场，趋势策略容易发生亏损。
本策略从市场成份股的一致性强弱出发，对市场指数的趋势强弱进行判断。

建仓逻辑

当成份股的一致性比较强的时候，进行趋势跟踪交易；否则，认为当天不适合趋势交易。

假设在上午T时刻考虑建仓，采用当天从现货开盘（即交易日上午9:30）到时间T的行情数据。
首先采用成份股价格序列数据计算成份股一致性指标R。

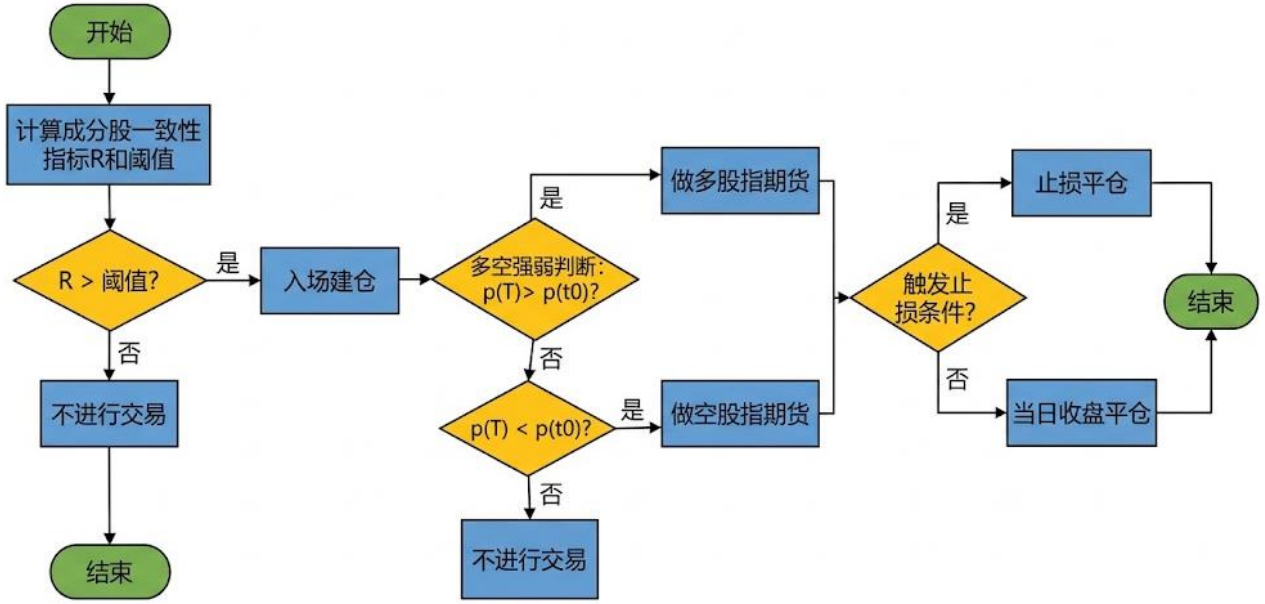
- 当成份股一致性指标R > 阈值时，认为市场的成份股一致性强，容易形成趋势，入场建仓。
- 当成份股一致性指标R < 阈值时，不进行交易。

判断阈值：最近60个交易日对应时刻T的成份股一致性指标的均值

建仓的多空方向，
由当天现货指数开盘之后这一段时间股指期货涨跌的方向决定，

- 如果$p(T) > p(t0)$，做多股指期货
- 如果$p(T) < p(t0)$，做空股指期货

其中，$p(t0)$为当天上午9:30时股指期货的价格，
$p(T)$为时刻T股指期货的价格。



平仓逻辑

止损策略：固定比例r止损。
当浮动亏损>r时，进行止损平仓；
否则一直持有，直至当日收盘时平仓。

模型参数与回测结果

数据选取:

- 沪深300股指期货（IF）主力合约的1分钟价格
- 沪深300指数成份股的1分钟价格序列

需要优化的参数 T：计算成份股一致性并且建仓的时间。参数T表示在每天股市开盘（9:30）之后第T分钟建仓。

回测参数	参数取值
样本内	2015-01-01至2019-12-31
样本外	2020-01-01至2024-12-31
一致性指标阈值窗口	60天
交易成本	双边万二
止损比例	0.6%
收益计算方式	复利
交易时段	09:30-11:30 13:00-15:00

改进方案：动态选取最优参数T

滚动选取在过去一年中表现最好（夏普比率最高）的那一个T作为今天的执行参数
捕捉市场动态变化

指标	WFA动态	区间最佳参数（T=23）
年化收益率	10.88%	8.19%
累计收益率	65.23%	45.00%
最大回撤	-10.61%	-11.98%
收益回撤比	1.02	0.68
胜率	47.07%	45.45%
笔均盈亏	0.09%	0.07%
盈亏比	1.49	1.47
总交易次数	597	583
多头交易占比	50.42%	52.32%

2 回测结果

香港中文大學(深圳)
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

策略参数

全回测周期 (A ➡ C)

2015-01-01 — 2024-12-31

2015/01/01 — 2024/12/31

训练/测试分割点 (B)

2020-01-01

2020/01/01

双边交易佣金率

0.0004

训练区间 (IS): 2015-01-01 至 2019-12-31 | **最佳 T1: 25**

测试区间 (OOS): 2020-01-01 至 2024-12-31 | **自适应方案 vs 样本内最佳**

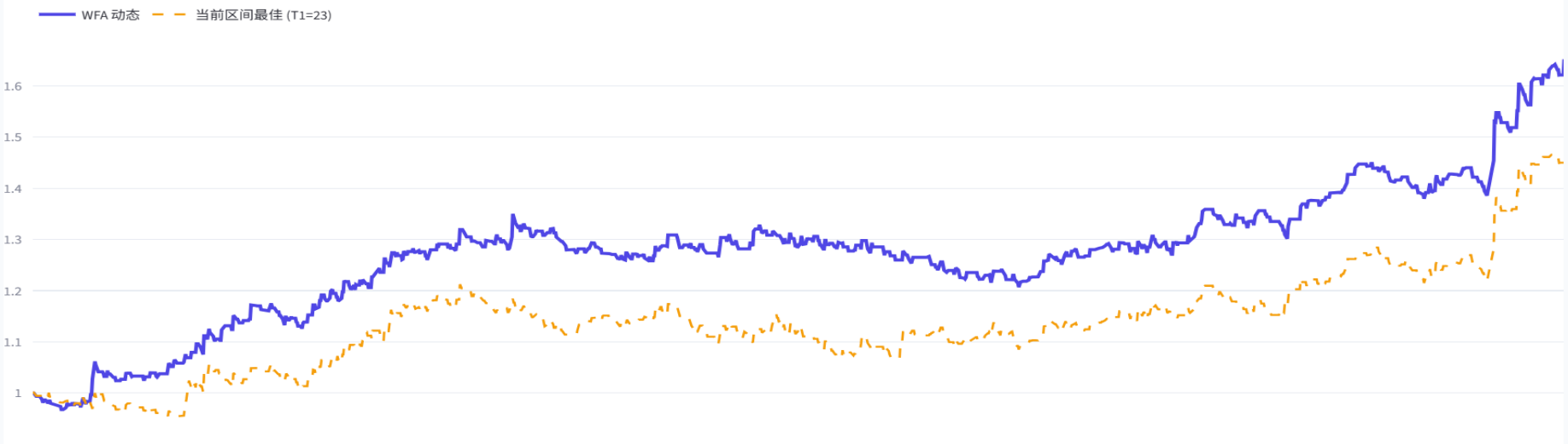
运行模式

- 静态 T (手动)
- 动态 WFA (自适应)

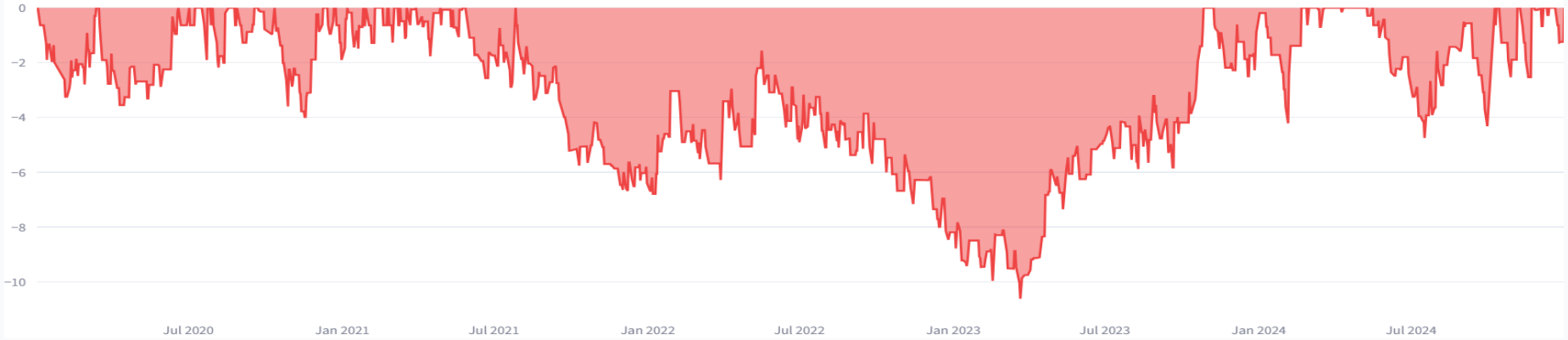
动态方案相对于“当前选择区间下的最佳理论参数（T=25）”的超额表现

总收益率	夏普比率	最大回撤	胜率
65.2%	1.16	-10.6%	47.1%
↑ 20.0%	↑ 0.30	↓ -0.9%	↑ 1.7%

累计收益曲线



回撤比例 (%)



03

GUI

GUI - Overview

策略参数

全回测周期 (A ➡ C)

2015-01-01 2024-12-31

2015/01/01 2024/12/31

训练/测试分割点 (B)

2020-01-01

2020/01/01

双边交易佣金率

0.0004

训练区间 (IS): 2015-01-01 至 2019-12-31 | **最佳 T1: 25**

测试区间 (OOS): 2020-01-01 至 2024-12-31 | **自适应方案 vs 样本内最佳**

运行模式

- 静态 T (手动)
- 动态 WFA (自适应)

中文

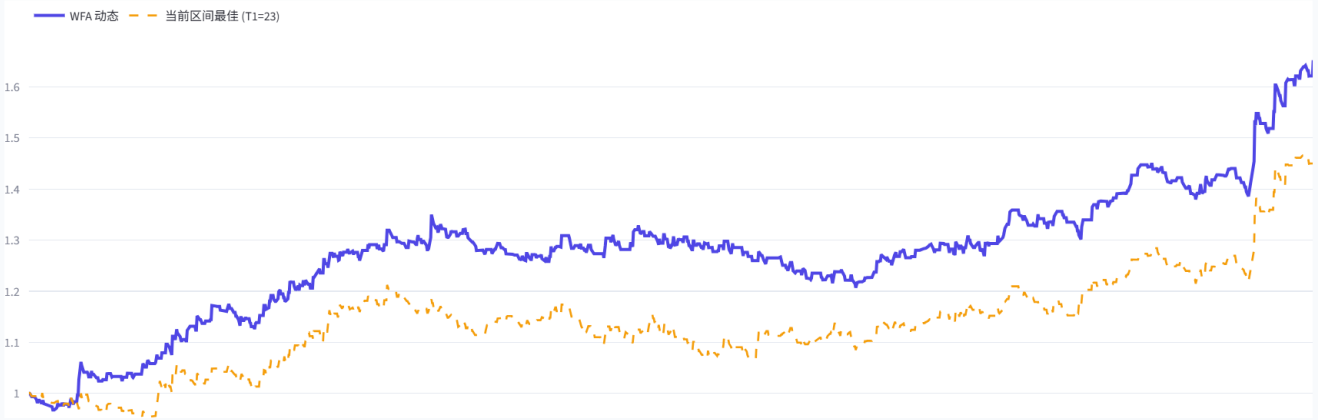
CTA Alpha Research Terminal

核心概览 | 绩效拆解 | 信号观察

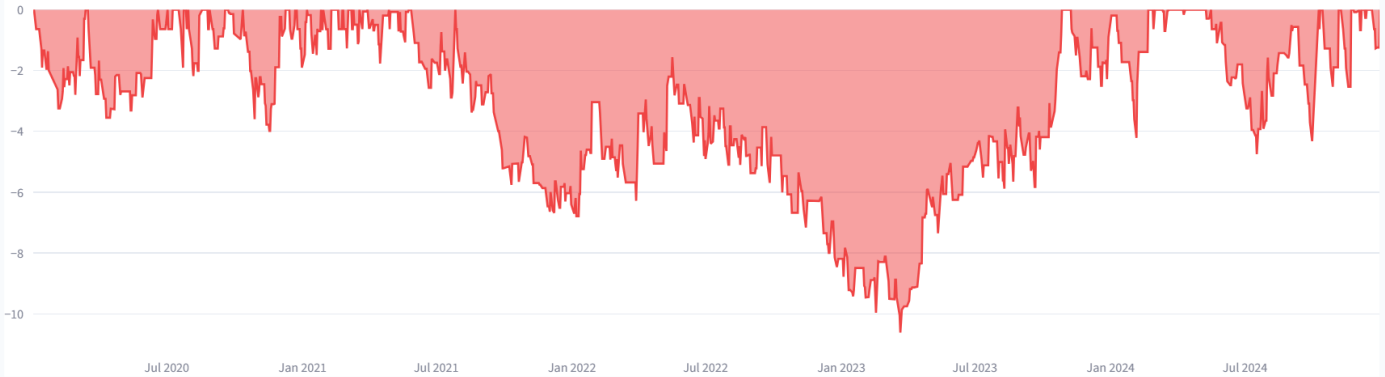
动态方案相对于"当前选择区间下的最佳理论参数（T=25）"的超额表现

总收益率	夏普比率	最大回撤	胜率
65.2%	1.16	-10.6%	47.1%
↑ 20.0%	↑ 0.30	↓ -0.9%	↑ 1.7%

累计收益曲线



回撤比例 (%)



GUI - Performance

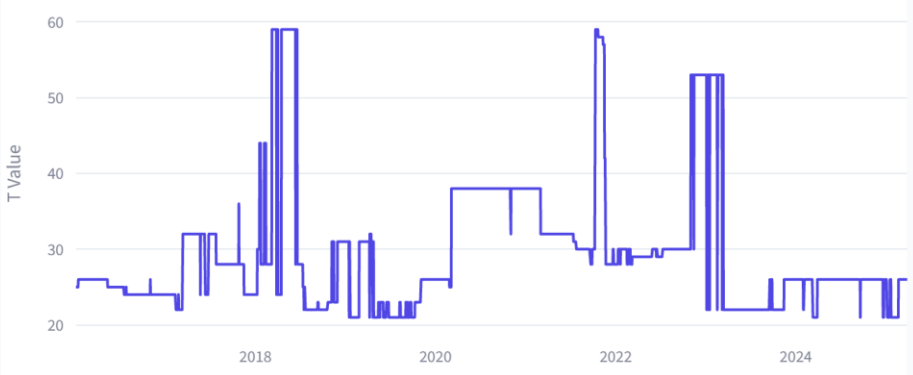
核心概览 | 绩效拆解 | 信号观察

多维绩效评估表

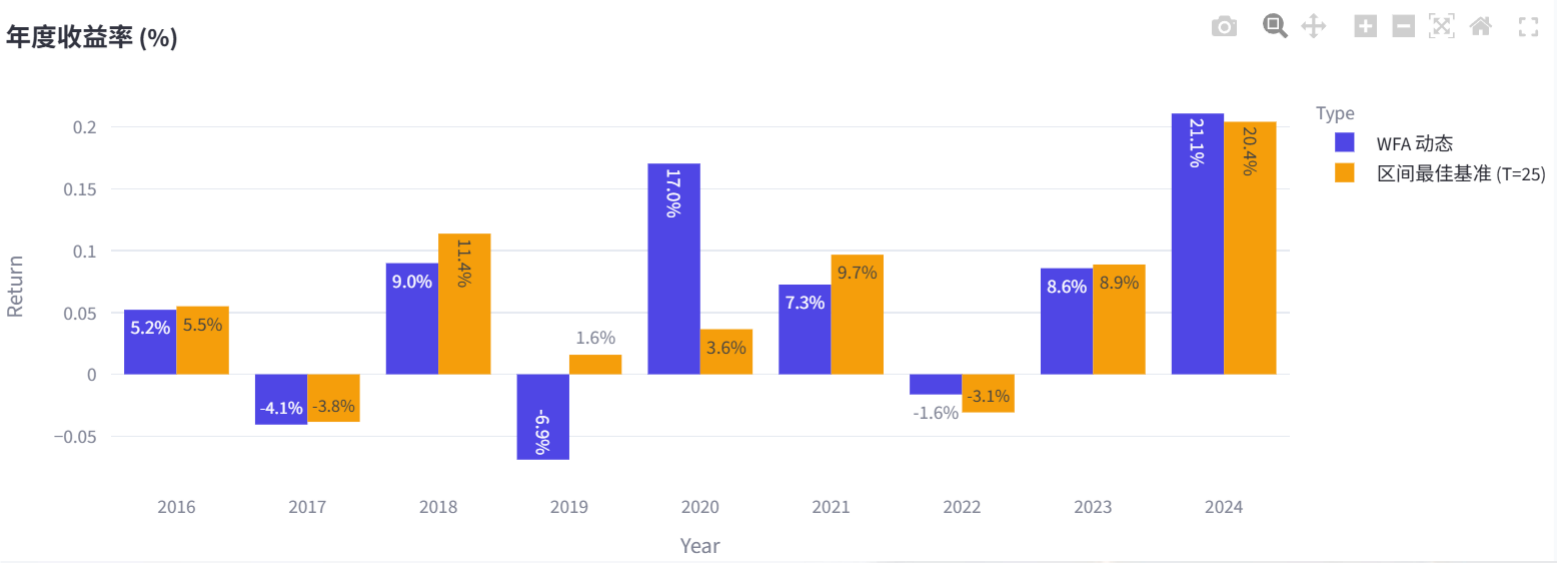
	指标 (WFA 动态)	区间最佳基准 (T=25)
总收益率	65.23%	45.27%
年化收益	10.88%	8.22%
最大回撤	-10.61%	-9.67%
收益回撤比	1.02	0.85
笔均盈亏	0.0876%	0.0675%
交易次数	597	586
胜率	47.07%	45.39%
盈亏比	1.49	1.48
做多占比	50.42%	52.05%
日均收益	0.0432%	0.0326%

最优 T 参数演化路径

展示 2016-2024 全周期的最优 T 路径，这是动态策略（WFA）的查找基准。



年度收益明细 (WFA 动态)



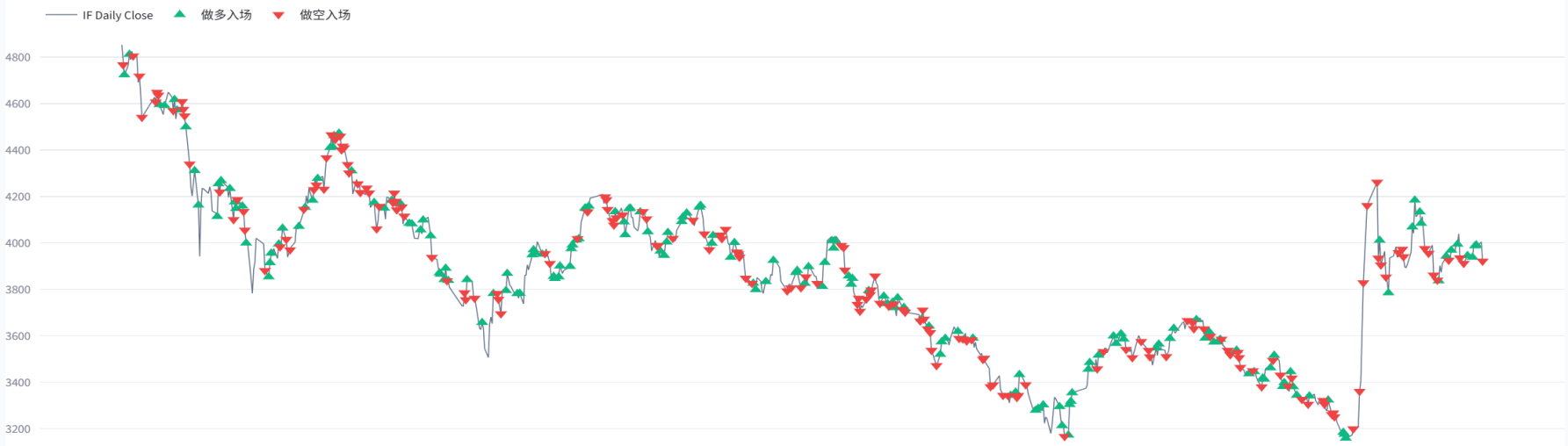
Year	总收益	年化收益	最大回撤	夏普	胜率	交易次数
2016	4.87%	5.57%	-7.16%	0.55	42.31%	104
2017	-4.14%	-4.20%	-6.49%	-0.72	46.77%	124
2018	8.93%	9.32%	-8.13%	0.98	45.97%	124
2019	-6.98%	-7.13%	-9.28%	-0.86	34.23%	111
2020	17.96%	17.66%	-3.99%	1.70	44.63%	121
2021	7.12%	7.52%	-6.68%	0.85	45.00%	120
2022	-1.91%	-1.70%	-7.01%	-0.21	41.67%	120
2023	8.64%	8.93%	-3.02%	1.16	53.17%	126
2024	22.71%	21.95%	-4.75%	1.92	50.91%	110

GUI - Signals

核心概览 绩效拆解 信号观察

价格与信号叠加观察 (WFA 动态)

执行逻辑: 开盘 + T 分钟入场。15:00 或 0.6% 止损出场。



区间模拟信号明细 (WFA 动态)

	日期	时间	方向	执行价格	类型	当日 T 值	当日收益	累计盈亏
28	2022-03-01	10:00	卖出	4598.000000	开仓	30	-	-
29	2022-03-01	15:00	买入	4608.600000	平仓	30	-0.27%	1.01%
30	2022-03-02	09:58	卖出	4567.400000	开仓	28	-	-
31	2022-03-02	15:00	买入	4575.000000	平仓	28	-0.21%	0.80%
32	2022-03-03	09:58	卖出	4567.600000	开仓	28	-	-
33	2022-03-03	15:00	买入	4546.800000	平仓	28	0.42%	1.22%
34	2022-03-04	09:58	买入	4526.560000	开仓	28	-	-
35	2022-03-04	15:00	卖出	4499.400000	平仓	28	-0.64%	0.58%
36	2022-03-07	09:59	卖出	4390.400000	开仓	29	-	-
37	2022-03-07	15:00	买入	4339.400000	平仓	29	1.12%	1.70%

香港中文大學(深圳)
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

THANKS FOR LISTENING

Group 3：黄瑛楠 224040183